

오늘의 진짜 정보판 — 데이터가 안 올 때

실제 데이터가 늦거나 실패해도
마지막 정상값과 현재 상태를 정직하게 보여주는
정보판

결과물 realtime-info-board-t04.vercel.app
소스 github.com/stulss/realtime-info-board-t04
데이터 Upbit BTC/KRW · Asia/Seoul

5 과제 카드

5종
장애 재현

2일
실제 원천 기
록

OVERVIEW · 프로젝트 개요

문제

- 현재값만으로 출처·시각을 알 수 없음
- 실패가 같은 오류로 보이면 대응 불가
- 기록과 계산이 원천과 같은지 검증 어려움

해결

- 값·단위·출처·두 시각·KST
- 장애 종류·stale·empty·retry
- 일별 기록과 어제 대비 손계산

USER GUIDE · 30초 확인 방법

01 · 메인

값·단위·출처·두 시각·KST

설치·로그인 없이
공개 주소에서 확인

02 · 기록

실제 2행·변화값·출처 클릭

설치·로그인 없이
공개 주소에서 확인

03 · 장애

5종·빈 상태·다시 시도

설치·로그인 없이
공개 주소에서 확인

CARD 1 · 매일 궁금한 값 하나

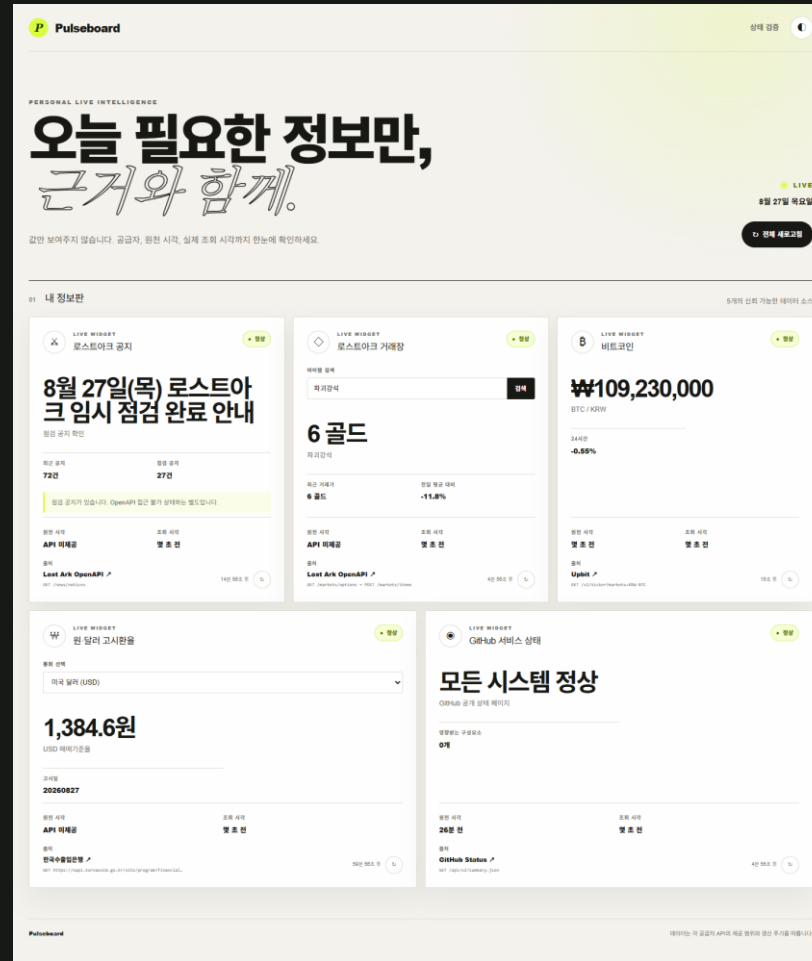
사용 데이터

- Upbit 공개 BTC/KRW 완료 일봉
- trade_price · candle_date_time_kst
- 기준 시간대 Asia/Seoul

화면 맥락

- 현재값·KRW 단위
- 원천 URL·원천 관측 시각
- 조회 시각·일별 기록

CARD 1 · 값의 맥락 증거



현재값·단위·출처·원천 시각·조회 시각을 한 화면에서 확인

CARD 2 · 비밀 없는 호출

호출 경로

- 브라우저 → /api/widgets/*
- 서버 provider → 외부 API
- WidgetData<T> 정규화

검사 결과

- 소스.배포 파일 비밀값 0건
- 네트워크.Git 비밀값 0건
- 브라우저 provider 직접 요청 0건

CARD 2 · 출처 한 번 클릭

pretty print 적용 ☐

```
[{"market": "KRW-BTC", "candle_date_time_utc": "2026-08-27T00:00:00", "candle_date_time_kst": "2026-08-27T09:00:00", "opening_price": 109830000.00000000, "high_price": 109830000.00000000, "low_price": 108800000.00000000, "trade_price": 108987000.00000000, "timestamp": 1787807957524, "candle_acc_trade_price": 21988843700.84538000, "candle_acc_trade_volume": 201.32507060, "prev_closing_price": 109830000.00000000, "change_price": -843000.00000000, "change_rate": -0.0076754985}, {"market": "KRW-BTC", "candle_date_time_utc": "2026-08-26T00:00:00", "candle_date_time_kst": "2026-08-26T09:00:00", "opening_price": 109165000.00000000, "high_price": 110117000.00000000, "low_price": 107979000.00000000, "trade_price": 109830000.00000000, "timestamp": 1787788798427, "candle_acc_trade_price": 151106116617.20851000, "candle_acc_trade_volume": 1381.84875066, "prev_closing_price": 109165000.00000000, "change_price": 665000.00000000, "change_rate": 0.0060916961}, {"market": "KRW-BTC", "candle_date_time_utc": "2026-08-25T00:00:00", "candle_date_time_kst": "2026-08-25T09:00:00", "opening_price": 108653000.00000000, "high_price": 111545000.00000000, "low_price": 108264000.00000000, "trade_price": 109165000.00000000, "timestamp": 1787702399808, "candle_acc_trade_price": 255397812849.22680000, "candle_acc_trade_volume": 2321.06163819, "prev_closing_price": 108653000.00000000, "change_price": 512000.00000000, "change_rate": 0.0047122491}]
```

Upbit 출처 링크를 한 번 눌러 원자료 페이지로 이동

CARD 3 · 다섯 가지 실패

합성 재현

- timeout · 401/403 · 429
- offline · schema 변경
- 실제 원천/날짜 기록과 분리

공통 행동

- 오류 종류별 문구
- 마지막 정상값은 stale
- 정상값 없으면 empty · 다시 시도

CARD 3 · timeout

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과

인증 실패

호출 제한

오프라인

응답 형식 변경

☒ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

🕒 오래된 데이터

₩164,830,000

BTC / KRW

24시간

+1.82%

장애 유형: 응답 시간 초과

응답 시간 초과 — 최신 조회에 실패해 마지막 정상값을 표시합니다.

원천 시각

17시간 전

조회 시각

17시간 전

출처

Upbit ↗

GET /v1/ticker?markets=KRW-BTC

0초 후

🔄 다시 시도

느린 응답을 별도 시간 초과 상태로 표시

CARD 3 · 인증 실패

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과

인증 실패

호출 제한

오프라인

응답 형식 변경

☒ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

오래된 데이터

₩164,830,000

BTC / KRW

24시간

+1.82%

장애 유형: 인증 실패

인증 실패 — 최신 조회에 실패해 마지막 정상값을 표시합니다.

원천 시각

17시간 전

조회 시각

17시간 전

출처

Upbit

GET /v1/ticker?markets=KRW-BTC

0초 후

다시 시도

HTTP 401/403을 인증 실패로 구분

CARD 3 · 호출 제한

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과

인증 실패

호출 제한

오프라인

응답 형식 변경

☒ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

오래된 데이터

₩164,830,000

BTC / KRW

24시간

+1.82%

장애 유형: 호출 제한

호출 제한 — 최신 조회에 실패해 마지막 정상값을 표시합니다.

원천 시각

17시간 전

조회 시각

17시간 전

출처

Upbit

GET /v1/ticker?markets=KRW-BTC

0초 후

다시 시도

HTTP 429를 호출 제한으로 구분

CARD 3 · 오프라인

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과

인증 실패

호출 제한

오프라인

응답 형식 변경

☒ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

🕒 오래된 데이터

₩164,830,000

BTC / KRW

24시간

+1.82%

장애 유형: 오프라인

오프라인 — 최신 조회에 실패해 마지막 정상값을 표시합니다.

원천 시각

17시간 전

조회 시각

17시간 전

출처

Upbit ↗

GET /v1/ticker?markets=KRW-BTC

0초 후

🔄 다시 시도

연결 실패를 별도 오프라인 상태로 표시

CARD 3 · 응답 형식 변경

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과

인증 실패

호출 제한

오프라인

응답 형식 변경

☒ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

오래된 데이터

₩164,830,000

BTC / KRW

24시간

+1.82%

장애 유형: 응답 형식 변경

응답 형식 변경 — 최신 조회에 실패해 마지막 정상값을 표시합니다.

원천 시각

17시간 전

조회 시각

17시간 전

출처

Upbit

GET /v1/ticker?markets=KRW-BTC

0초 후

다시 시도

필수 필드 없는 JSON을 정상값으로 사용하지 않음

CARD 3 · 정상값이 없을 때

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과 인증 실패 호출 제한 오프라인 **응답 형식 변경**

☐ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

× 조회 실패

표시할 데이터 없음

장애 유형: 응답 형식 변경

응답 형식 변경 — 정상 조회 기록이 없어 빈 상태로 표시합니다.

원천 시각

API 미제공

출처

Upbit ↗

GET /v1/ticker?markets=KRW-BTC

조회 시각

조회 기록 없음

자동 갱신 없음

다시 시도

값을 꾸며내지 않고 표시할 데이터 없음으로 안내

CARD 3 · 다시 시도 복구

03 장애 5종 재현

검증 API 요청 · 정상값 보존 · 오래된 데이터 · 다시 시도

응답 시간 초과

인증 실패

호출 제한

오프라인

응답 형식 변경

☒ 마지막 정상값 있음

장애	재현 방법	화면 문구	마지막 정상값	복구
응답 시간 초과	검증 API가 제한 시간보다 늦게 응답	요청 응답 시간이 초과되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
인증 실패	검증 API가 HTTP 401 반환	API 인증에 실패했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
호출 제한	검증 API가 HTTP 429 반환	API 호출 제한에 도달했습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
오프라인	검증 API가 연결 끊김 응답 반환	네트워크가 오프라인입니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도
응답 형식 변경	검증 API가 필수 필드 없는 JSON 반환	위젯 응답 형식이 변경되었습니다.	있으면 오래된 데이터, 없으면 빈 상태	검증 API 다시 시도



LIVE WIDGET

비트코인 장애 재현

• 정상

검증 API 정상

다시 시도 복구 완료

원천 시각

몇 초 전

조회 시각

몇 초 전

출처

T04 검증 API ↗

GET /api/verification/failure?kind={FAILURE_KIND}

수동 경신 10초 후



다시 시도 후 fresh 상태와 정상 데이터로 복구

CARD 4 · 하루 한 줄

고유키

- Asia/Seoul 날짜
- 데이터 종류
- upbit:KRW-BTC:YYYY-MM-DD

갱신 규칙

- 같은 날짜는 한 행으로 병합
- 다른 날짜는 새 행
- 합성 기록과 실제 기록 분리

CARD 4 · 날짜 중복 방지 증거

02 하루 한 번 기록

기준 시간대: Asia/Seoul

DAILY EVIDENCE

일별 기록 동기화

이 정보판은 KRW-BTC의 실제 일별 가격 변화를 확인하기 위한 것이다.

Upbit의 실제 일봉을 날짜와 데이터 종류로 식별해 같은 날짜는 한 건만 저장합니다.

이전 기록

2026-08-25 · ₩109,165,000

현재 기록

2026-08-26 · ₩109,830,000

이전 대비 변화

증가 +₩665,000 (0.61%)

단위: KRW

서로 다른 실제 날짜 기록 2건 · 같은 날짜 중복 없음

날짜	원자료 값	저장값	계산 입력값	화면값	단위	조회-저장 시각
2026-08-26	₩109,830,000	₩109,830,000	₩109,830,000	₩109,830,000	KRW	조회 2026. 8. 27. 오후 2:19:20 저장 2026. 8. 27. 오후 2:19:20
2026-08-25	₩109,165,000	₩109,165,000	₩109,165,000	₩109,165,000	KRW	조회 2026. 8. 27. 오후 2:19:20 저장 2026. 8. 27. 오후 2:19:20

출처

Upbit Open API 원자료 ↗

GET /v1/candles/days?market=KRW-BTC&count=3

자료 조회 시각 2026. 8. 27. 오후 2:19:20

출처 Upbit Open API 원자료 ↗

GET /v1/candles/days?market=KRW-BTC&count=3

자료 조회 시각 2026. 8. 27. 오후 2:19:20

같은 날짜 동기화 후에도 날짜별 고유 행 유지

CARD 5 · 실제 이틀과 어제 대비

실제 원천 기록

- 2026-08-25 · 109,165,000 KRW
- 2026-08-26 · 109,830,000 KRW
- 원천=저장=계산=화면

손계산

- 차이 +665,000 KRW
- 변화율 0.6091...%
- 화면 반올림 +0.61%

CARD 5 · 비교와 방어 증거

02 하루 한 번 기록

기준 시간대: Asia/Seoul

DAILY EVIDENCE

일별 기록 동기화

이 정보판은 KRW-BTC의 실제 일별 가격 변화를 확인하기 위한 것이다.

Upbit의 실제 일봉을 날짜와 데이터 종류로 식별해 같은 날짜는 한 건만 저장합니다.

원자료와 저장값이 달라 비교 계산을 중단했습니다. 저장 기록을 확인해 주세요.

원자료와 저장값이 일치해야 비교값을 표시합니다.

서로 다른 실제 날짜 기록 2건 · 같은 날짜 중복 없음

날짜	원자료 값	저장값	계산 입력값	화면값	단위	조회·저장 시각
2026-08-27	₩160,000,000	₩1	₩1	₩1	KRW	조회 2026. 8. 27. 오전 10:30:00 저장 2026. 8. 27. 오전 10:31:00
2026-08-26	₩158,000,000	₩158,000,000	₩158,000,000	₩158,000,000	KRW	조회 2026. 8. 27. 오전 10:30:00 저장 2026. 8. 27. 오후 2:19:21

출처 Upbit Open API 원자료 ↗

GET /v1/candles/days?market=KRW-BTC&count=3

자료 조회 시각 2026. 8. 27. 오전 10:30:00

원천과 저장값이 다르면 비교 계산을 중단

TECH DECISION · 왜 Route Handler인가

브라우저 직접 호출의 위험

- 비밀키·공급자 주소 노출
- provider별 오류 처리 중복
- 응답 형식 변경이 UI까지 전파

서버 경계의 이점

- 비밀값 서버 전용
- 공통 오류·스키마 검증
- cache·dedupe·stale 재사용

ARCHITECTURE · 시스템과 위젯

기술 스택

- Next.js · React · TypeScript strict
- TanStack Query · Tailwind
- Vitest · Playwright · Vercel

5개 위젯

- Lost Ark 공지·거래장
- Upbit · 수출입은행 환율
- GitHub Status

TROUBLESHOOTING 1 · SSR과 브라우저

문제

- npm.ps1 실행 정책 차단
- prerender에서 document 접근
- 상대시각 hydration 불일치

해결

- npm.cmd 사용
- typeof document 서버 경계
- 고정 snapshot + client clock

TROUBLESHOOTING 2 · 공급자와 배포

문제

- 수출입은행 기존 도메인 종료
- Lost Ark CategoryCode·기본 아이템
- Vercel 전환 중 일시 404

해결

- 신규 oapi migration
- options 순회·파괴강석
- 실패/성공 증거 모두 보존

TROUBLESHOOTING 3 · 증거 덮어쓰기

T04 Codex 독립 감사 메타 증거

공개 주소: <https://realtime-info-board.vercel.app>
 감사 폴더: Codex_T04_독립감사_2026-08-27T02-03-29-907Z
 UTC: 2026-08-27T02:05:04.928Z

카드 1-2

위젯 수: 5
 출처 링크 수: 5
 한 번 클릭 후 URL: <https://developer-lostark.game.onstove.com/getting-started>
 대시보드 외부 직접 요청 origin: 0건
 요청 URL 비밀값 패턴: 0건
 추적 파일 비밀값 패턴: 0건

카드 3 장애 5종

주입	GitHub 카드 화면 문구	오래된 데이터	페이지 오류
timeout	● LIVE WIDGET GitHub 서비스 상태 ● 정상 모든 시스템 정상 GitHub 공개 상태 페이지 영향받는 구성요소 0개 원천 시각 26분 전 조회 시각 몇 초 전 출처 GitHub Status ↗ GET /api/v2/summary.json 수동 갱신 5초 후 ↻	없음	없음
auth-401	● LIVE WIDGET GitHub 서비스 상태 ● 정상 모든 시스템 정상 GitHub 공개 상태 페이지 영향받는 구성요소 0개 원천 시각 26분 전 조회 시각 몇 초 전 출처 GitHub Status ↗ GET /api/v2/summary.json 수동 갱신 5초 후 ↻	없음	없음
rate-429	● LIVE WIDGET GitHub 서비스 상태 ● 정상 모든 시스템 정상 GitHub 공개 상태 페이지 영향받는 구성요소 0개 원천 시각 26분 전 조회 시각 몇 초 전 출처 GitHub Status ↗ GET /api/v2/summary.json 수동 갱신 5초 후 ↻	없음	없음
offline	● LIVE WIDGET GitHub 서비스 상태 ● 정상 모든 시스템 정상 GitHub 공개 상태 페이지 영향받는 구성요소 0개 원천 시각 26분 전 조회 시각 몇 초 전 출처 GitHub Status ↗ GET /api/v2/summary.json 수동 갱신 5초 후 ↻	없음	없음
schema-change		없음	Cannot read properties of undefined (reading 'docsUrl')

카드 4-5

localStorage 7: 없음
 날짜별/하루 한 번 기록 문구: 없음
 어제/전일/이전 값 문구: 있음
 변화 관련 화면 토근: x

UTC 실행별 새 폴더 · 기존 대상 존재 시 중단 · 최초 손실 사실 기록

AI 3줄

- AI에게 맡긴 일 — 기존 코드 보존, 장애 5종, 일별 기록, 비교, 테스트, 증거 문서
- 직접 판단한 일 — 복사본에서만 작업, 실제 Upbit 일봉 사용
- AI 말을 안 들은 일 — 기존 증거 덮어쓰기, 미완료 항목 허위 통과

VERIFICATION GUIDE 1 · 어디로 / 무엇을

어디로 가나요

- realtime-info-board-t04.vercel.app
- 같은 주소의 /verification
- 원본 프로젝트 주소와 구분

무엇을 하나요

- 값의 맥락 확인
- 두 날짜·변화·출처 확인
- 장애 5종·빈 상태·복구

VERIFICATION GUIDE 2 · 통과 / 안 될 때

통과 모습

- 값·KRW·출처·두 시각
- KST 실제 두 행·변화값
- 장애별 문구·stale·empty

안 될 때

- Upbit 원천 필드 대조
- localStorage 날짜 키 확인
- 장애 유형·다시 시도 확인

CHECKLIST · C01-C16

C01-C11

- 공개 주소·실제 원천
- 값·단위·출처·두 시각·KST
- 원천/저장/화면 일치·비밀값 0건

C12-C16

- timeout · 401/403 · 429
- offline · schema 변경
- 합성 시험값만 사용

CHECKLIST · C17–C28

완료

- C17–C18 stale/empty · C20 중복
- C23–C24 대조·손계산
- C25–C28 개인정보·안내·AI 3줄

보류

- C19 공개 recover-d2 asset
- C21 다음 실제 KST 날짜
- C22 서로 다른 날 앱 직접 실행

WORK LOG · 구현 과정

- 전략 분석 → 계획과 표준 문서
- WidgetData 계약 → 5개 provider
- cache·error·dedupe·stale fallback
- lint·typecheck·unit·build·E2E
- Vercel 배포 → T04 복사본 카드 3-5 보완

FINAL STATUS

완료

- 공개 주소·데이터 맥락·비밀값 0건
- 장애 5종·stale/empty/retry
- KST 중복·실제 원천 대조·손계산

보류

- 실제 다음 KST 날짜 앱 재실행
- 제공되지 않은 public asset SHA-256
- 증거를 조작하지 않고 보류 표시

제출 주소

결과물	https://realtime-info-board-t04.vercel.app/
장애 검증	https://realtime-info-board-t04.vercel.app/verification
소스	https://github.com/stulss/realtime-info-board-t04
원고	docs/T04_제출자료_원고_v3.md